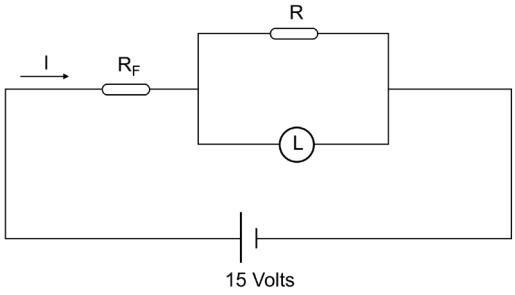
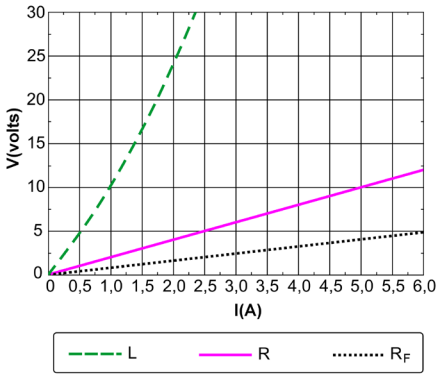
## F05

Resistores e fusíveis desempenham papéis fundamentais em circuitos eletrônicos. Enquanto os resistores controlam a passagem da corrente elétrica ou são utilizados para conversão de energia elétrica em térmica, os fusíveis cortam a corrente quando ela ultrapassa certo limite, evitando assim danos e acidentes.

Um estudante montou o circuito eletrônico formado por um resistor, uma lâmpada e um fusível, com resistência R, L e $R_F$, respectivamente, e curvas características mostradas a seguir.




a) Determine o valor da resistência elétrica (em $\Omega$) do resistor R.
b) Sabendo que o fusível suporta uma corrente máxima de I = 6 A para que não queime, calcule o valor da ddp mínima sobre os componentes associados em paralelo.
c) Obtenha a resistência equivalente do circuito para uma corrente I = 6 A.

> Note e adote:
> Considere que a lâmpada se comporta como elemento ômico para correntes de até 1,25 A.

## F06

A Terra recebe energia do Sol principalmente na forma de luz visível, que abrange comprimentos de onda na faixa de 400 nm (cor violeta) até 800 nm (cor vermelha), os quais são percebidos como as cores do arco-íris.

Sabendo que, na região da luz visível, a irradiância espectral da luz do Sol, no nível do mar, é aproximadamente constante, com o valor de 1,2 W/($m^2$ nm), e que cerca de 5/6 dessa luz solar é absorvida pela água do mar, responda:

a) Qual a cor da luz solar do espectro visível que terá maior potência por área no nível do mar? Justifique a sua resposta.
b) Qual a variação de temperatura que a luz vermelha de 800 nm provoca quando incide durante 1 h na área de 1 $m^2$ em uma faixa de 20 cm de profundidade de água do mar?

Considerando o caráter corpuscular da luz, sabe-se que cada fóton tem energia relacionada à constante de Planck ($h$), à velocidade da luz ($c$) e ao comprimento de onda da luz ($\lambda$), ou seja, E = $hc/\lambda$. Com base nessas informações, responda:

c) Quantos fótons da luz vermelha de 800 nm atingirão essa área de 1 $m^2$ da água do mar em 1 s?

> Note e adote:
> Irradiância espectral da luz é uma grandeza física definida pela potência da luz por área, dividida pelo comprimento de onda da luz ($\lambda$), ou seja, $I_r = P/(A \cdot \lambda)$.
> Considere que o produto da constante de Planck pela velocidade da luz ($hc$) é igual a $2 \times 10^{-16}$ J·nm, a densidade da água do mar é 1000 kg/$m^3$ e o calor específico da água do mar é 4 J/g·°C.
> Assuma também que toda a energia absorvida pela água do mar é convertida em calor.